

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE**

***Université Saleh Boubnider
Faculté de médecine
3^{ème} année médecine***

Cryptococcose

Dr. LETLOUT. M
Maître assistante en parasitologie- mycologie

Année universitaire : 2024/2025

1. Introduction

La cryptococcose est une **mycose cosmopolite, profonde, subaiguë ou chronique**. Elle est très sévère par sa localisation cérébrale (méningo-encéphalite +++). Elle est due à une **levure encapsulée** du genre *Cryptococcus* sp.

C'est une **infection opportuniste**, survenant principalement en cas de déficit de l'immunité cellulaire (notamment chez les sujets VIH+).

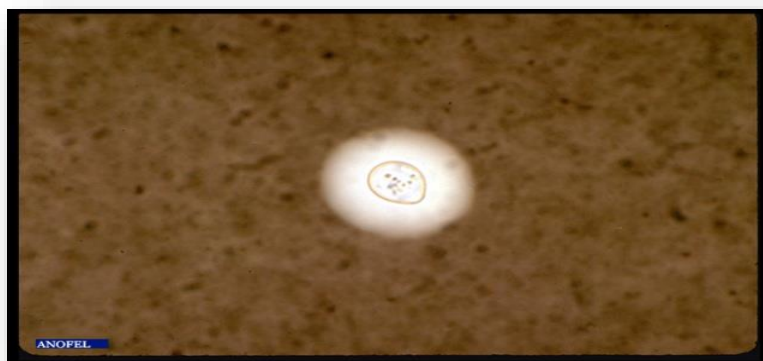
2. Épidémiologie

2.1. Classification

- **Règne** : Fungi
- **Phylum** : Basidiomycotina
- **Classe** : Basidiomycètes
- **Genre** : *Cryptococcus*
- **Espèce** : *Cryptococcus neoformans* et *Cryptococcus gattii*.

2.2. Morphologie

Cryptococcus est un organisme unicellulaire sphérique ou ovoïde de 3-8µm. Il possède une paroi épaisse et une capsule polysaccharidique caractéristique. La multiplication se fait par bourgeonnement unipolaire .



2.3. Biotope

- ***C. neoformans*** : Vit à l'état libre en saprophyte dans la nature et dans le sol enrichi en matières organiques. Fréquemment retrouvé dans les fientes de pigeons. (Sol, guano de pigeon).

- ***C. gattii*** : Jamais isolé du sol. Sa niche écologique est les forêts d'eucalyptus et les fèces des koalas.

2.4. Répartition géographique

- ***C. neoformans*** : Présente une répartition ubiquitaire.
- ***C. gattii*** : Est limité aux zones tropicales et subtropicales d'Afrique, d'Asie du sud-est, Australie, et aux USA (surtout au sud de la Californie).

2.5. Mode de contamination

L'homme s'infeste essentiellement par **inhalation des spores**. Plus rarement par voie digestive ou transcutanée.

- Il n'y a **pas de contamination interhumaine**

2.6. Facteurs favorisants

Tous ces facteurs convergent vers un facteur majeur : **le déficit de l'immunité cellulaire**.

- **Facteurs intrinsèques (liés au sujet)** :
 - VIH+/Sida ($CD4 < 100/mm^3$).
 - Hémopathies malignes (myélome, maladie de Hodgkin, lymphome).
 - Sarcoïdose.
- **Facteurs extrinsèques (iatrogènes)** :
 - Thérapies lourdes (radiothérapie, antimétabolites, corticoïdes, immunosuppresseurs).
 - Transplantation d'organe (souvent rénale).
- **Facteurs spécifiques (liés au champignon)** :
 - Présence de la capsule.
 - Thermotolérance ($37^\circ C$).
 - Taille de la levure $< 5\mu m$ (permettant l'atteinte des alvéoles pulmonaires).

3. Clinique

- Atteinte pulmonaire : Asymptomatique. Si déficit immunitaire important : Syndrome de détresse respiratoire aigu

Chez l'immunodéprimé elle diffuse dans tout l'organisme par voie lymphatique ou sanguin en particulier le système nerveux central

- Atteinte neuroméningée : Méningoencéphalite subaiguë ou chronique : débute par une céphalée fébrile croissante, rebelle aux antalgiques, accompagnée de vomissements et de signes méningés (raideur de la nuque, fièvre)
Evolution mortelle en l'absence de traitement
- Autres :
 - ✓ Cutanée 10 % : Papules acnéiformes, lésions ulcéranes avec exsudat riche en cryptocoques
 - ✓ Osseuse 5 à 10 %
 - ✓ Disséminée : tous les organes peuvent être atteints (oeil, coeur, prostate)

4. Diagnostic

4.1. Diagnostic Mycologique (Urgence)

- **Prélèvements utilisés** : Selon la localisation : Culot de centrifugation de LCR, LBA (lavage broncho-alvéolaire), sang (hémoculture), frottis cutané, pus cutané, urines...
- **Examen Direct (ED)** :
 - La technique employée est la coloration à l'encre de Chine (dilution 1/3 ou 1/5), qui permet la mise en évidence d'un halo clair caractéristique entourant une levure.
- **Culture** :
 - **La Culture est également fondamentale, réalisée sur un milieu SABOURAUD** supplémenté en antibiotiques (ATB) et ACTIDIONE, incubé à 37 C.
 - La pousse est généralement observée en 24 à 48 heures, mais peut prendre jusqu'à un mois.
 - Macroscopiquement, les colonies sont initialement levuriformes, blanchâtres, rondes et bombées, évoluant vers une teinte ocre et une consistance coulante.
 - Microscopiquement, l'encre de Chine révèle des levures encapsulées.

4.2. Diagnostic Sérologique :

- Recherche d'Antigènes circulants de *Cryptococcus.sp* (Ag capsulaire polysaccharidique)
 - Prélèvements utilisés : Sérum+++, Surnageant LCR, LBA, Urines
 - Techniques utilisées : Test au latex +++, ELISA

➤ Recherche d' Anticorps circulants

- Pas d'intérêt diagnostique : Faible taux d'AC produits chez les sujets atteints ID
- A un intérêt pronostic : Leur détection par des techniques très sensibles IFI et ELISA est de
- bon pronostic.

4.3. Diagnostique histologique : biopsie d'organe et coloration

- PAS au niveau cutané : Cryptococcus sp en couleur bleue violacée
 - Hématéine éosine au niveau pulmonaire : Cryptococcus sp en rose
- Recherche de l'antigène capsulaire polysaccharidique.

5. Traitement

- La cryptococcose avec atteinte méningée est traitée par une association d'amphotéricine B (Fungizone®) (0,7 à 1 mg/Kg/j), 5 fluorocytosine (5 FC) (100 mg/Kg/j).
- Durée du traitement : 14 j. si l'évolution est bonne.
- Relais par fluconazole (Triflucan®) 400 mg/ j – 2 mois puis 200 mg/j en traitement d'entretien.
- Ou relais par itraconazole (Sporanox®) 400 mg/j puis 200 mg/j.